

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** LUCAS MELLO SCHNORR**Disciplina:** AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**Sigla:** INF01146**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Introdução à avaliação de desempenho de sistemas computacionais. Métodos de avaliação: vantagens, desvantagens, aplicações. Métodos analíticos: abordagens estocástica e operacional. Modelos baseados em redes de filas e em redes de Petri. Simulação discreta: conceitos, algoritmos de simulação. Abordagens de modelagem de sistemas discretos: orientação a eventos e a processos. Estudo de uma linguagem de simulação de propósitos gerais. Mensuração, benchmarking.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
BACHARELADO EM FÍSICA	4	Eletiva
BACHARELADO EM FÍSICA: ASTROFÍSICA	6	Eletiva
BACHARELADO EM FÍSICA: FÍSICA COMPUTACIONAL		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	5	Eletiva

Objetivos

O objetivo da disciplina de Análise de Desempenho de Sistemas Computacionais é capacitar o estudante a compreender, modelar, medir, comparar e avaliar, de forma científica e sistemática, o desempenho de sistemas computacionais, com base nos princípios apresentados por Jain (1991). Ao longo do curso, o aluno desenvolverá habilidades para selecionar métricas adequadas, planejar experimentos, coletar e interpretar dados, construir e validar modelos analíticos e de simulação, bem como identificar gargalos e propor otimizações em hardware e software, formando uma base sólida para o projeto, a avaliação e a melhoria de sistemas em contextos reais de ciência e engenharia da computação.

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

ALG-H5: Avaliar e selecionar uma estratégia adequada para a resolução de um problema.

ALG-H6: Construir soluções computacionais eficientes para a organização e busca de dados.

SOC-H1: Avaliar o impacto e a sustentabilidade ambiental de soluções e serviços computacionais.

ES-H8: Planejar e executar testes de software e analisar os resultados.

ES-H9: Analisar criticamente um sistema de software sob vários aspectos (correção, usabilidade, eficiência).

SIS-H6: Caracterizar métricas e indicadores-chave de desempenho em redes, como atraso, perda, jitter e vazão, bem como reconhecer fontes e causas de interferência nesses indicadores.

ARQ-H10: Avaliar requisitos não-funcionais (e.g., desempenho, potência e consumo de energia) de sistemas computacionais.

MAT-H12: Ser capaz de sintetizar grandes quantidades de dados por meio de estatísticas adequadas e de testar a validade estatística de hipóteses.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** Apresentação da disciplina**Conteúdo:** Visão geral da disciplina e procedimentos administrativos. Erros comuns na análise de desempenho e os passos para uma abordagem

sistemática.

Semana: 2
Título: Técnicas e Métricas de análise de desempenho
Conteúdo: Metodologias de análise de desempenho. Seleção de técnicas e seleção de métricas.
Semana: 3
Título: Epistemologia e Pesquisa Reprodutível
Conteúdo: Ciência e Princípios da pesquisa reprodutível na área de Sistemas Computacionais.
Semana: 4
Título: Projeto: Inicial
Conteúdo: Apresentação das propostas de trabalho extraclasse
Semana: 5
Título: Projeto Experimental e Workloads
Conteúdo: Uma introdução rápida a projetos experimentais. Técnicas de caracterização de workloads
Semana: 6
Título: Medição e Monitores
Conteúdo: Técnicas e ferramentas de medição. Monitores da execução de programas
Semana: 7
Título: Boas práticas
Conteúdo: Boas práticas para experimentos computacionais e o emprego da programação literal na análise de dados.
Semana: 8
Título: Ciência de dados
Conteúdo: Emprego de ferramentas modernas de ciência de dados para a análise de desempenho de sistemas computacionais.
Semana: 9
Título: Projeto: Parcial
Conteúdo: Apresentação parcial do trabalho extraclasse
Semana: 10
Título: Visualização de Métricas
Conteúdo: A arte da apresentação de dados e a estatística de dados medidos (estimadores estatísticos de centralidade e variabilidade).
Semana: 11
Título: Comparando sistemas computacionais
Conteúdo: Comparando alternativas com intervalos de confiança. Validação de distribuições e da taxa de rejeição experimental.
Semana: 12
Título: Modelos lineares
Conteúdo: Conceitos básicos de regressão linear e emprego de regressão para construção de modelos lineares para predição de desempenho e detecção de outliers.
Semana: 13
Título: Projeto Experimental
Conteúdo: Projetos de 2 fatores sem/com replicações. Projeto fatorial completo com $=k=$ fatores e replicação.
Semana: 14
Título: Simulação
Conteúdo: Introdução à simulação e análise de resultados de simulação. Conceito de validação.
Semana: 15
Título: Projeto: Final
Conteúdo: Apresentação final do trabalho extraclasse.

Metodologia

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina.

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas e de exercícios dirigidos de aplicação dos conceitos apresentados por

intermédio de exemplos. As aulas seguem o cronograma divulgado no início do semestre. Ao longo da disciplina, também serão exigidos trabalhos práticos na forma de etapas incrementais, proporcionando a aplicação prática dos conteúdos desenvolvidos. Esses trabalhos serão desenvolvidos principalmente em período extraclasse na forma de atividades autônomas.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes ao projeto de análise de desempenho de um sistema computacional.

O professor poderá valer-se de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que dentro dos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas).

Experiências de Aprendizagem

O conteúdo programático previsto para cada semana será apresentado na forma de aulas expositivas. De acordo com a disponibilidade de salas de laboratório, o professor pode realizar algumas aulas na forma de atividades dirigidas onde os alunos replicam o passo-a-passo antes de realizar exercícios de maneira independente. Uma parte importante das experiências de aprendizagem envolve a realização do projeto de análise de desempenho. As atividades referentes ao projeto são realizadas em etapas incrementais, com data-limite para conclusão ao longo do semestre (etapa inicial, etapa parcial e etapa final). A escolha do sistema computacional que será objeto de estudo no projeto de análise de desempenho deve ser definida em comum acordo entre o professor e o grupo.

Ao longo da disciplina, os alunos serão sensibilizados às seguintes temáticas:

1. Fundamentos da Análise de Desempenho.
2. Formação Científica e Metodológica, com princípios de pesquisa reprodutível.
3. Caracterização e Medição de Sistemas Computacionais
4. Projeto e Análise de Experimentos computacionais
5. Simulação Computacional para avaliação de desempenho
6. Ciência de Dados Aplicada incluindo estatística e modelos lineares
7. Aprendizagem Baseada em Projetos (Trabalho Extraclasse)

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor responsável.

Critérios de avaliação

São empregadas avaliações das etapas do projeto para verificar a absorção dos conceitos e métodos práticos vistos durante a disciplina. A avaliação de cada uma das etapas do projeto é realizada com base em critérios estabelecidos pelo professor no início do semestre, que incluem, necessariamente, um mapeamento dos conceitos abordados ao longo da disciplina, de maneira incremental.

Etapas do Projeto: O projeto é realizado em grupo de alunos, com etapas ao longo do semestre. Ele deve ser realizado principalmente de forma assíncrona (atividades autônomas), sendo cada etapa entregue por meio de um link específico no AVA institucional, nas datas estabelecidas pelo professor. São adotadas três etapas assim nomeadas: Inicial, Parcial e Final. As etapas abordam os assuntos listados em "Experiências de Aprendizagem". Para cada etapa, o professor retorna uma avaliação detalhando seu julgamento do andamento da atividade, com dicas e sugestões para melhorar a execução do projeto. Esse retorno pode ser tanto de maneira assíncrona através do AVA Institucional quanto de maneira presencial nos encontros, por intermédio de conversa com os grupos.

Os pesos das etapas ficam assim distribuídos: Inicial (Peso 10), Parcial (Peso 20) e Final (Peso 70). O projeto com suas etapas e pesos define a média final (MF) do discente, que será convertida em conceito através da tabela abaixo, levando-se também em conta nesse conceito a participação e o interesse em aula, a critério do professor.

Nota Conceito
 $\geq 9,0$ A
 $\geq 7,5$ e $< 9,0$ B
 $\geq 6,0$ e $< 7,5$ C
 $< 6,0$ D

Atividades de Recuperação Previstas

Ao final do semestre, os alunos que não tiverem atingido desempenho suficiente para a aprovação ($MF \geq 6.0$) poderão realizar uma atividade avaliativa geral de recuperação, que versará sobre todo o conteúdo da disciplina. Para ser aprovado na disciplina, o discente deverá atingir uma nota mínima na atividade avaliativa de recuperação (Nota Mínima de Recuperação - NMR) determinada pela seguinte expressão:

$$NMR = 12 - MF$$

com NMR limitado ao valor máximo igual a 10 (dez) e MF sendo a Média Final obtida pelo discente e descrita na seção "Critérios de Avaliação". O discente em recuperação que atingir a nota mínima de recuperação ($NMR \geq 6.0$), será aprovado com conceito "C", caso contrário, será reprovado (conceito "D").

Bibliografia

Básica Essencial

Jain, Raj. The art of computer systems performance analysis :techniques for experimental design, measurement, simulation, and modeling. New York: John Wiley, c1991. ISBN 0471503363.

Básica

David J. Lilja. Measuring Computer Performance: A Practitioner?s Guide. USA: Cambridge University Press, 2005. ISBN 9780521646703.

Donald E. Knuth. Literate Programming. USA: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0937073806.

Douglas C. Montgomery, George C. Runger. Applied Statistics and Probability for Engineers. USA: John Wiley, 1996. ISBN 9781119570615.

Gross, Donald; Harris, Carl M.. Fundamentals of queueing theory. New York: John Wiley, 2002. ISBN 9814126705.

Law, Averill M.. Simulation modeling and analysis. New York: McGraw-Hill, 2006. ISBN 0073294411.

Complementar

Allen, Arnold O.. Probability, statistics, and queueing theory :with computer science applications. Boston: Academic, c1990. ISBN 0120510510.

Douglas C. Montgomery. Design and Analysis of Experiments. USA: Wiley, 1993. ISBN 1439849935.

Giozza, William Ferreira. Redes locais de computadores :tecnologia e aplicacoes. Sao Paulo: Mcgraw-Hill, 1986. ISBN 0074501410.

Hadley Wickham, Garrett Golemund. R for Data Science. USA: O'Reilly Media, 2016. ISBN 9781491910344.

Jean-Yves Le Boudec. Performance Evaluation of Computer and Communication Systems. USA: CRC Press, 2011. ISBN 1439849935.

Julian J. Faraway. Linear Models with R. USA: Routledge, 2025. ISBN 9781032583983.

Peter Kosso. A Summary of Scientific Method. USA: SpringerBriefs, 2011. ISBN 978-94-007-1613-1.

Randolph Nelson. Probability stochastic processes and queueing theory: the mathematics of computer performance modeling. USA: Springer, 1995. ISBN 9780387944524.

Outras Referências

Título	Texto
Introdução às Redes de Petri	Anais da 10ª escola de computação
Petri Nets: An introduction	REISIG, W. Monographs on Computer Science. Springer-Verlang. 1985
Petri Nets	PETERSON, J. L. Computing Surveys. Vol 9, Nº 3, Sep. 1977.
A Practical Guide to Queuing Analysis	STALLINGS, W.

	Byte, Feb 1991, pp.309-316.
A detailed look at some popular benchmarks	WEICKER, R. Parallel Computing. Vol 17, Nº 10 e Nº 11, Dec 1991.
The SPEC Benchmark	DIXIT, K. Parallel Computing. Vol 17, Nº 10 e Nº 11, Dec 1991
Scientific Methodology for Performance Evaluation	https://github.com/schnorr/SMPE/

Observações

Disciplina que ocorre de maneira concomitante com a disciplina CMP223 do Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC) da UFRGS.

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.